IndustryOR 問題1：旅行参加児童選択

0-1 整数計画法による定式化と AMPL / amplpy による最適化

lecture2026 演習

October 13, 2026

数理最適化モデリング

アジェンダ

問題の概要

数理モデルの定式化

AMPL / amplpy による実装

最適化結果と考察

問題の概要

問題設定：張（Zhang）家の旅行計画

- 状況: 張家には 6 人の子どもがおり、家族旅行に連れて行く組み合わせを決定する。
- 目的: 条件を満たしつつ、同伴にかかる総費用を最小化する。

各子どもの同伴費用

子ども	記号	費用
Harry	Ha	$1,200
Hermione	He	$1,650
Ron	Ro	$750
Fred	Fr	$800
George	Ge	$800
Ginny	Gi	$1,500

主な論理制約

- 連れて行けるのは最大 4 人。
- 少なくとも 3 人は連れて行く。
- 末っ子の Ginny は必ず同伴。
- Harry を選ぶなら Fred, George は不可。
- George を選ぶなら Fred, Hermione も必須。

数理モデルの定式化

数理モデリング (1)：決定変数と目的関数

決定変数 (0-1 バイナリ変数)
各子ども $i \in C = \{\mathrm{Ha}, \mathrm{He}, \mathrm{Ro}, \mathrm{Fr}, \mathrm{Ge}, \mathrm{Gi}\}$ に対し、

$$x_i \in \{0, 1\} \quad (x_i = 1 : \textbf{連れて行く},\ x_i = 0 : \textbf{連れて行かない})$$

目的関数 (総費用の最小化)
各子どもの費用を c_i とすると、

$$\min \sum_{i \in C} c_i x_i = 1200 x_{\mathrm{Ha}} + 1650 x_{\mathrm{He}} + 750 x_{\mathrm{Ro}} + 800 x_{\mathrm{Fr}} + 800 x_{\mathrm{Ge}} + 1500 x_{\mathrm{Gi}}$$

数理モデリング (2)：論理条件の線形制約化

制約ルール	日本語の意味	線形不等式
人数制限	3 人以上 4 人以下	$3 \leq \sum_{i \in C} x_i \leq 4$
ジニー必須	末っ子は確定参加	$x_{\mathrm{Gi}} = 1$
ハリーの不仲	Harry $\Longrightarrow$ NOT Fred Harry $\Longrightarrow$ NOT George	$x_{\mathrm{Ha}} + x_{\mathrm{Fr}} \leq 1$ $x_{\mathrm{Ha}} + x_{\mathrm{Ge}} \leq 1$
ジョージの連動	George $\Longrightarrow$ Fred George $\Longrightarrow$ Hermione	$x_{\mathrm{Ge}} \leq x_{\mathrm{Fr}}$ $x_{\mathrm{Ge}} \leq x_{\mathrm{He}}$

ポイント
$A \Longrightarrow B$ **の含意関係は、0-1 変数では不等式** $x_A \leq x_B$（$x_A - x_B \leq 0$）**で等価に表現可能。**

AMPL / amplpy による実装

AMPL モデル定義 (.mod)

```
set CHILDREN;
param cost{CHILDREN} >= 0;
var take{CHILDREN} binary;

# 目的関数
minimize TotalCost: sum {c in CHILDREN} cost[c] * take[c];

# 制約条件
subject to MinChildren: sum {c in CHILDREN} take[c] >= 3;
subject to MaxChildren: sum {c in CHILDREN} take[c] <= 4;
subject to MustTakeGinny: take["Ginny"] = 1;

subject to ConflictHarryFred:   take["Harry"] + take["Fred"] <= 1;
subject to ConflictHarryGeorge: take["Harry"] + take["George"] <= 1;

subject to GeorgeRequiresFred:     take["George"] <= take["Fred"];
subject to GeorgeRequiresHermione: take["George"] <= take["Hermione"];
```

Python API (amplpy) による統合実行

```
from amplpy import AMPL, modules

modules.load()
ampl = AMPL()
ampl.set_option("solver", "highs")

ampl.eval(model_str)  # モデルの読み込み

# データのバインド
ampl.set["CHILDREN"] = ["Harry", "Hermione", "Ron", "Fred", "George", "Ginny"]
ampl.param["cost"] = {
    "Harry": 1200, "Hermione": 1650, "Ron": 750,
    "Fred": 800, "George": 800, "Ginny": 1500
}

ampl.solve()          # 求解
print("Total Cost:", ampl.obj["TotalCost"].value())
```

最適化結果と考察

最適化結果

最適解の選出結果

- Ginny: **参加** ($1,500)
- Ron: **参加** ($750)
- Fred: **参加** ($800)
- Harry: **不参加** ($0)
- Hermione: **不参加** ($0)
- George: **不参加** ($0)

最小総費用

$$\$3{,}050$$

- **参加人数**: 3 人 ($3 \leq n \leq 4$ 充足)
- **不仲制約**: Harry 不参加で衝突なし

数理的考察：George が選ばれない理由

Fred と George はどちらも同額（$800）だが、なぜ Fred だけが選ばれるのか？

案 A: Fred を選んだ場合（最適解）

- 必須: Ginny ($1,500)
- 最安: Ron ($750)
- 追加: Fred ($800)
- 連動義務なし $\Longrightarrow$ 3 人で完了
- 合計: $3,050

案 B: George を選んだ場合

- 必須: Ginny ($1,500)
- 選択: George ($800)
- 連動: Fred ($800) も必須
- 連動: Hermione ($1,650) も必須
- 計 4 人となり 合計: $4,750

$\Longrightarrow$ George の連動制約により、高額な Hermione が強制参加となるため不可！

まとめ

- モデリングの利点: 人間が直感で考えると見落としがちな連動制約（If-Then）も、0-1 整数計画問題として不等式に定式化すれば厳密に解ける。
- AMPL / amplpy の効果: モデリング言語 AMPL を用いることで数式とプログラムを 1 対 1 で直感的に記述でき、Python との連携もシームレスに行える。
- 結論: 張家は Ron, Fred, Ginny の 3 人を同伴させることで、最小費用 $3,050 で旅行を実施できる。